
Author

author: name: Мохаммед Фуад Мохаммед Хамуд Аль-хадри
degrees: BSc orcid: N/A email: 1132255653@rudn.ru affilia-
tion: - name: Российский университет дружбы народов country:
Российская Федерация postal-code: N/A city: Москва address: ул.
Миклухо-Маклая, д.21 к1

Title

title: "Отчёт по лабораторной работе №1" subtitle: "Установка
операционной системы Linux" license: "CC BY" date: today date-
format: "YYYY-MM-DD" -----

Информация

Докладчик

- Студент курса «Введение в операционные системы»
 - Российский университет дружбы народов
 - Факультет физико-математических и естественных наук
-

Вводная часть

Актуальность

- Виртуализация широко используется в современной IT-инфраструктуре
 - Позволяет запускать несколько операционных систем на одном компьютере
 - Используется для тестирования, обучения и разработки
 - Не требует отдельного физического оборудования
-

Объект и предмет исследования

Объект исследования

- виртуальные машины
- операционная система Linux

Предмет исследования

- процесс установки Linux
 - настройка виртуальной среды
-

Цели и задачи

Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы Linux на виртуальную машину.

Задачи

- создать виртуальную машину
 - установить Fedora Linux
 - выполнить настройку системы
 - установить инструменты для подготовки документации
-

Материалы и методы

В работе использовались:

- гипервизор **VirtualBox**
- дистрибутив **Fedora Linux**
- менеджер окон **Sway**
- язык разметки **Markdown**

Программные инструменты:

- **Pandoc**
 - **TeX Live**
-

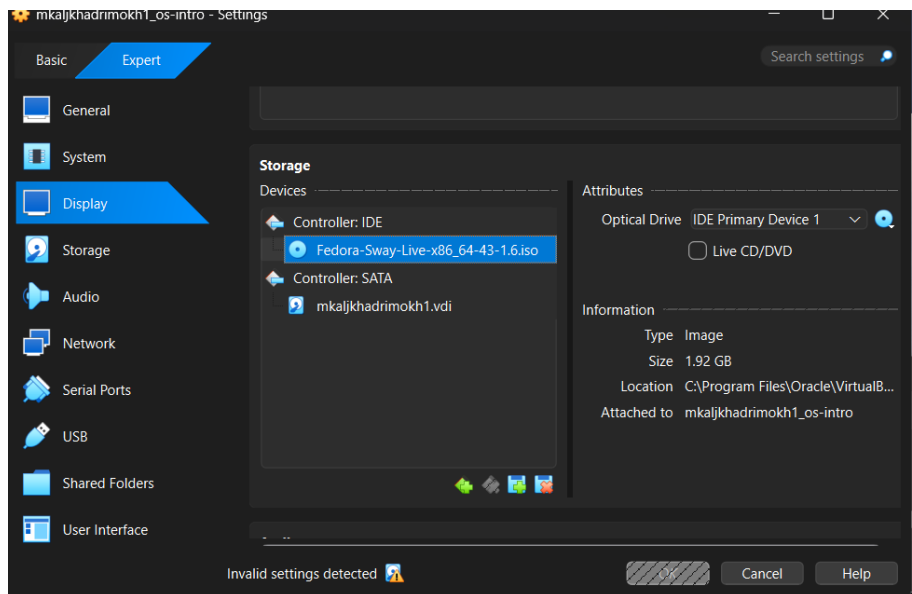
Выполнение работы

Создание виртуальной машины

Основные параметры виртуальной машины:

- тип системы: Linux
- версия: Fedora 64-bit
- оперативная память: 2048 MB
- виртуальный диск: 80 GB

[Скриншот: создание виртуальной машины]



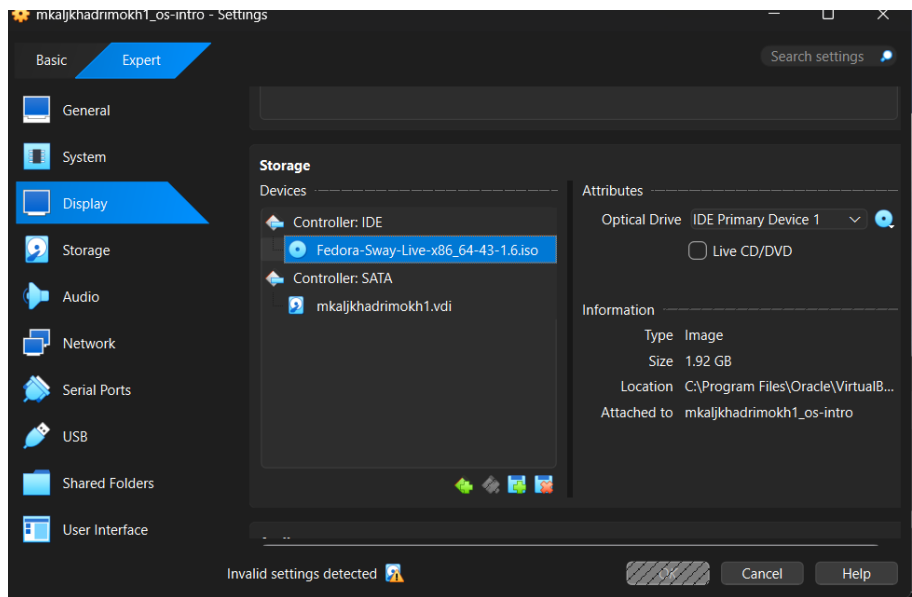
Подключение установочного образа

Для установки системы был использован ISO-образ Fedora Sway.

Основные действия:

- подключение ISO-образа
- запуск виртуальной машины
- загрузка Live-системы

[Скриншот: подключение ISO]



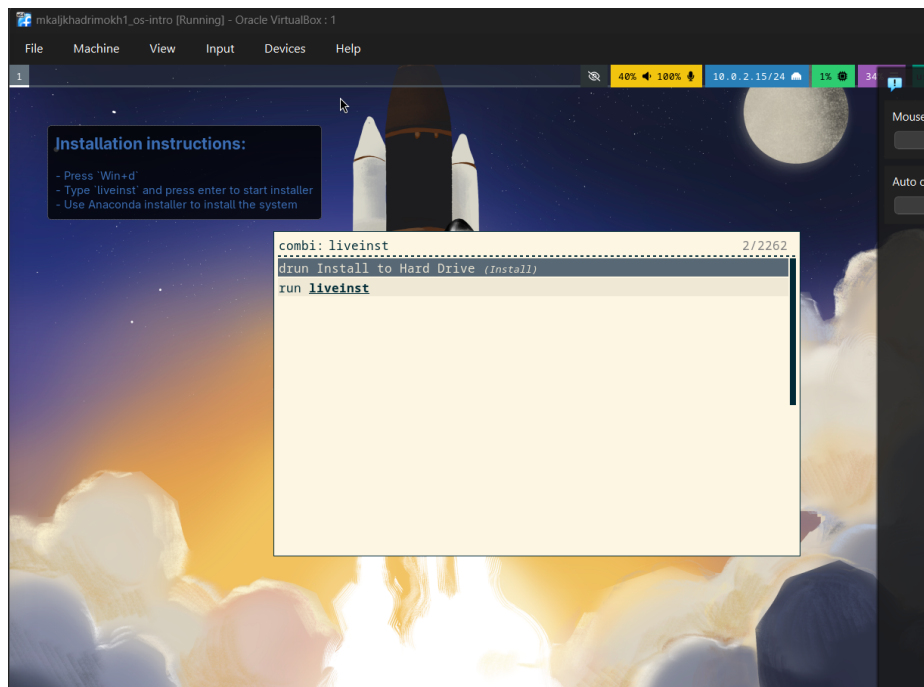
Установка Fedora Linux

Установка выполнялась с помощью программы установки.

Основные шаги:

- выбор языка системы
- настройка клавиатуры
- создание пользователя
- установка пароля root
- настройка имени хоста

[Скриншот: процесс установки]



Установка дополнений VirtualBox

Для корректной работы виртуальной машины были установлены дополнения VirtualBox.

Основные команды:

```
dnf group install development-tools
dnf install dkms
/media/VBoxLinuxAdditions.run
```

[Скриншот: установка дополнений]

Обновление системы

После установки системы было выполнено обновление пакетов.

Команда:

```
sudo dnf update
```

Это позволяет установить последние версии программ.

[Скриншот: обновление системы]

```

[~] mkaikjhadimokh1_os-intro [Running] - Oracle VirtualBox: 1
File      Machine      View      Input      Devices      Help
[ OK ] Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
[ OK ] Started plymouth-start.service - Show Plymouth Boot Screen.
[ OK ] Started systemd-ask-password-plymouth.path - Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
[ OK ] Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
[ OK ] Reached target paths.target - Path Units.
[ OK ] Reached target initrd-root-device.target - Initrd Root Device.
Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
[ OK ] Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
[ OK ] Reached target syseinit.target - System Initialization.
[ OK ] Reached target basic.target - Basic System.
[ OK ] Stopped systemd-uconsole-setup.service - Virtual Console Setup.
Stopping systemd-uconsole-setup.service - Virtual Console Setup...
Starting systemd-uconsole-setup.service - Virtual Console Setup...
[ OK ] Stopped systemd-uconsole-setup.service - Virtual Console Setup.
Starting systemd-uconsole-setup.service - Virtual Console Setup...
vmuxfx 0000:00:02:0: [drm] *ERROR* vmuxfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
vmuxfx 0000:00:02:0: [drm] *ERROR* This configuration is likely broken.
vmuxfx 0000:00:02:0: [drm] *ERROR* Please switch to a supported graphics device to avoid problems.
[ OK ] Finished systemd-uconsole-setup.service - Virtual Console Setup.
/dev/disk/by-label/Fedora-Sway-Live-43-1-6: 94c7100523097583d723d1b145aa7c5c
Fragment sums: 3fd47b8d194a1e2714174593d3d67522af552b9d369d7895bc34a56107bc
Fragment count: 20
Supported ISO: no
Press [Esc] to abort check.
Checking: 019.2%_

```

Установка дополнительных программ

Для удобства работы были установлены:

- **tmux** — терминальный мультиплексор
- **mc** — файловый менеджер
- **kitty** — терминальный эмулятор

Команда установки:

```
sudo dnf install tmux mc kitty
```

Настройка системы безопасности

В рамках лабораторной работы система SELinux была переведена в режим:

permissive

Это упрощает дальнейшую работу с системой.

Установка программ для документации

Для подготовки отчётов были установлены:

- **Pandoc** — конвертация Markdown документов
- **TeX Live** — генерация PDF

Команды:

```
sudo dnf install pandoc  
sudo dnf install texlive-scheme-full
```

Результаты

Полученные результаты

В ходе лабораторной работы:

- создана виртуальная машина
 - установлена операционная система Fedora
 - выполнена базовая настройка системы
 - установлены инструменты для подготовки документации
-

Итог

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки:

- работы с виртуальными машинами
- установки операционной системы Linux
- настройки системы после установки
- использования инструментов подготовки документации

Виртуализация позволяет эффективно создавать изолированные среды для обучения и тестирования программного обеспечения.